几何 + 材料 + 源 + 近似 → **场问题：三族算子** → **观测量**

电准静态传导
TES 的算子

$\nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) = 0, \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi$

源：电极电流（在边界上）　读出：$\mathbf{E}$、$\mathbf{J}$

TES · 接触阻抗 · 低频生物电

第 10 章

指定源感应
单向耦合 MQS

$\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A}_s - \nabla \phi, \quad \nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}) = 0$

源：线圈的 i（遍布体内）　读出：组织中的 $\mathbf{E}$

TMS · 梯度切换在人体中的电场

第 11 章

静磁与耦合 MQS
含磁性材料

$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_s\,(+\sigma \mathbf{E}), \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}(\mathbf{H})$

源：绕组电流、剩磁　读出：$\mathbf{B}$、λ、L、力

主磁体 · 磁轭 · 梯度与匀场线圈 · 屏蔽涡流

第 12–15、19–20 章

共同的部分：Maxwell 方程 · 本构 · 边界条件；线性材料中场对源线性 → 叠加与单位场图